

四川大学实习实训开发文档



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

项目标题:

基于 opencv 的人脸识别系统

学生姓名:

胡仲凡

学 号:

2022141420178

所属院系:

计算机学院

专 业:

计算机科学与技术

班 级:

行政五班

指导老师:

黄柯翔

日 期:

2024 年 7 月 16 日

文档信息

标题: 基于 opencv 的人脸识别系统
作者: 胡仲凡
创建日期: 2024 年 7 月
上次更新日期: 2024 年 7 月 16 日
版本: v1.6

修订文档历史记录

[illegible]

目录

- 1 引言 2
 - 1.1 编写目的 2
 - 1.2 定义 2
 - 1.3 参考资料 2
- 2 实际开发结果 2
 - 2.1 软件产品描述 2
 - 2.2 主要功能和性能 3
 - 2.3 进度 4
 - 2.4 成本 4
- 3 开发工作评价 4
 - 3.1 对项目开发过程的评价 4
 - 3.2 对技术方法的评价 4
 - 3.3 对产品质量的评价 5
- 4 试运行工作评价 5
- 5 技术积累总结 5
- 6 经验与教训 5

1 引言

1.1 编写目的

。详细介绍 opencv 库的使用，掌握 C++调用非系统库的操作，加深对 C++的认识与理解

。详细介绍使用 QT 框架来开发人脸识别系统的流程。包括 QT 的信号与槽机制、图形界面开发、事件处理等核心技术的介绍。帮助开发者更好地理解项目的技术基础，为后续的开发工作提供技术支持和参考。

。通过对 CV 相关功能的介绍以及对机器学习，深度学习的介绍，开始引入模型，训练以及神经网络等概念，便于读者从零开始一步步接触该领域知识。

包含类图、流程图等设计文档，帮助理解系统结构。对每个功能模块进行详细的描述，包括其功能、输入输出、实现细节等。帮助读者理解每个模块的具体实现，理解系统整体框架。

1.2 定义

Class Widget; 用于构建界面，处理交互

Class Photo ; 摄像

Class Train ; 训练模型

Class Reco; 建立人脸识别模型

1.3 参考资料

《C 语言程序设计》（第 2 版） 清华大学出版社 ISBN: 9787302182603

《C primer plus》（第 6 版） 人民邮电出版社 ISBN: 9787115390592

QT 官方文档 [Qt Documentation | All Documentation](#)

OpenCV 官方文档 [OpenCV: OpenCV Tutorials](#)

Yolo 官方文档 [主页 -Ultralytics YOLO 文档](#)

Stack Overflow 社区 [Empowering the world to develop technology through collective knowledge – Stack Overflow](#)

2 实际开发结果

2.1 软件产品描述

版本标识：V1.6

子系统、模块清单：名称、标识、大小；

文档清单：

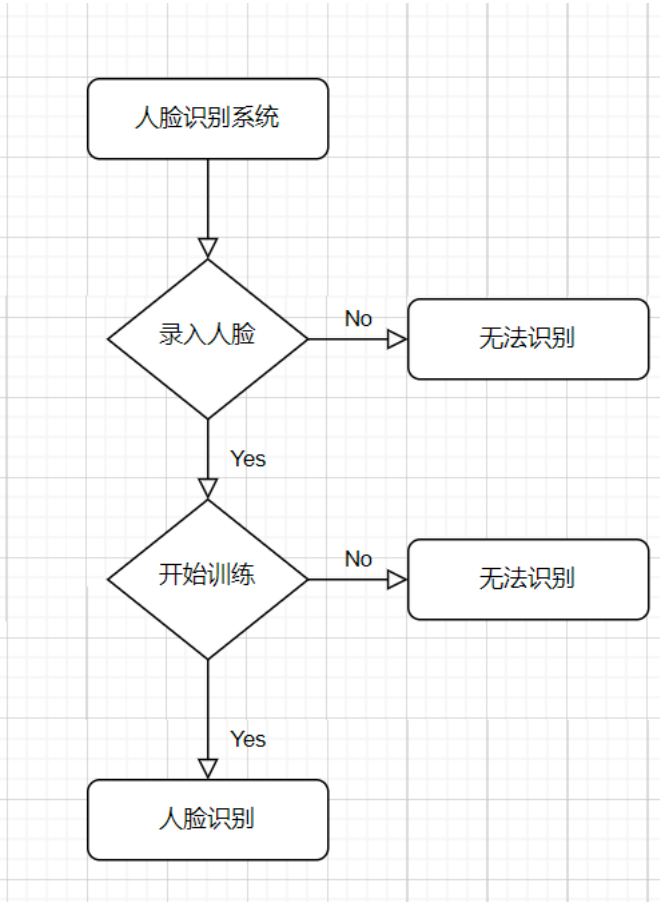
同上一次发行版本的区别：增加了姓名输入功能，并支持中文输入

目前的已知缺陷：训练集匮乏，训练效率较低，且识别效果有待提升

模块清单：

序号	模块名称	主要函数	功能	大小
01	Widget	键盘，画笔，事件，信号与槽函数	界面构建，绘画，按钮，键盘输入	
02	Photo	StartPhoto	拍摄照片	
03	Train	StartTrain	训练模型	
04	Reco	Reconize	人脸识别	

2.2 主要功能和性能



基于 opencv 的人脸识别系统
首页可以录入照片与姓名
通过训练后即可开启人脸识别功能
性能合格，能在较短时间内完成训练，并展现出合格的效果

2.3 进度

列出原定计划进度与实际进度的对比，明确说明，实际进度是提前了、还是延迟了，分析主要原因。
可使用如下表头：

阶段	计划工作日	实际工作日	对比	原因
立项	1	1	按时完成	目标明确
项目准备	0.5	1	延迟完成	Opencv 库在 qt 上的调用需要另行处理，流程较为复杂，故多费时间
项目开发	3	2.5	提前完成	将任务板块化，每个板块按时完成
项目完善	1	1	按时完成	上课认真听讲，对 QWidget 的处理较为娴熟
项目改进	2	1	提前完成	受限于 Opencv DNN 的功能限制，使用深度学习改良的方法效果较差，故仅做示意，提前完成

2.4 成本

列出原定计划成本与实际成本的对比，包括：

人力成本：原定一人，实际一人
时间成本：原定一周，实际一周

3 开发工作评价

3.1 对项目开发过程的评价

本次项目经历了立项，构建基础框架，完善程序，改良程序功能等步骤，并通过观看网课，论坛提问，查询文档，向黄柯翔老师请教，以及向学长提问等环节辅助完成了自己的程序，过程比较坎坷，结局相对较好。第一次自己做出了一个电脑上的有界面的程序，虽然功能较为简陋，效果有待改良，但仍然对该程序感到十分自豪。

3.2 对技术方法的评价

开发工具：Qt creator
开发平台：Windows 11 64 位专业版
技术成熟，思路清晰，逻辑清楚

3.3 对产品质量的评价

开发过程:虽然过程十分曲折,但是也在老师同学的帮助下还是按时完成了自己的项目。

开发技术:开发技术主要用的是 `c++` 语言,是对本学期理论学习的一个检验,实战操作和理论学习相结合才能学得更好

人员素质:学习能力强,有探索心,虚心求教,主观能动性很强,在项目完成过程中值得表扬

产品质量:达到了产品的基本要求,能实现项目相关基本功能,但最终效果有待改善,设计方面也可以再提升。

4 试运行工作评价

试运行阶段主要出现以下三个方面的问题:

- 运行阶段第一个问题: `OpenCV` 包含的库找不到,导致无法调用函数
- 运行阶段第二个问题:训练生成的文件因为路径问题很难被调用
- 运行阶段第三个问题:当姓名输入中文时会出现乱码

5 技术积累总结

学习到了使用 QT 基本页面设计的思路与方法,使用实例化继承于 `QWidget` 的 `MyWin` 类对象创建顶级窗口,添加绘画事件 `paintEvent`,键盘控制事件 `keyPressEvent`、`keyReleaseEvent`,以及时间事件 `timerEvent`。设计应用首页

学习到了使用 QT 事件;通过给按钮,文本框绑定事件来做到用户点击按钮可以通过调用相关函数设计出相关功能

学习到了使用 `OpenCV` 库来进行图像处理: `Opencv` (`Open Source Computer Vision Library`) 是一个基于开源发行的跨平台计算机视觉库,通过调用相关封装函数能做到摄像,简单训练以及人脸识别的功能
学习到了关于 AI 与神经网络的相关基础知识:想要提高视觉识别的效果,需要使用深度学习,故而我借此了解了相关知识,并尝试对项目进行改善。

6 经验与教训

通过使用 Qt 框架与 OpenCV 库实现一个人脸识别系统

我收获了以下技能

C++编程技能: Qt 是一个使用 C++编写的跨平台应用程序框架,通过使用 Qt,我加深对 C++语言的理解和应用。

库（如 OpenCV）的编译与调用：该项目使用 qt-C++调用 OpenCV 库进行编程，加深了对库文件的理解，熟悉了库的相关操作。

图形用户界面（GUI）开发：Qt 提供了一套丰富的控件和工具，帮助我快速构建具有专业外观的图形用户界面。

图像处理与视觉识别（CV）操作流程：本项目通过调用摄像头收集图片，处理图片，训练模型，使用模型的流程，使我开始熟悉 CV 的全流程，对图像处理有了一定的基础操作能力与理解能力。

深度学习：通过尝试使用深度学习来改良模型，优化项目效果，使我开始学习神经网络领域的相关知识。

事件驱动编程：Qt 应用程序通常是基于事件的，如信号和槽（Signals and Slots）。通过该项目，加深了对于 qt 事件机制的运用。

Git 版本管理：通过 Git 对项目版本进行管理，让我掌握了基本的 Git Bash 命令，便于管理项目版本。

软件工程实践：通过项目开发，我实践了软件开发生命周期，包括需求分析、设计、编码、测试和维护。

问题解决能力：在开发过程中，遇到了各种问题和挑战，解决这些问题提升了我的问题解决能力。

我也吸取到了下列这些教训

编程能力仍需提高：在进行该项目时，由于编程能力的限制，导致部分板块进展较慢，编程能力是一位程序员最根本的能力，应当重视其提升

重视用户界面的设计与体验：Qt 是一个使用 C++编写的跨平台应用程序框架，应当提供一个美观清晰的界面，不仅利于用户体验，也方便程序员进行测试。

善用论坛解决问题：部分问题直接通过搜索引擎可能找不到解决方案，这会浪费大量时间，可以在相关网站（如 StackOverflow）进行更精确更专业的检索，或者以简洁的语言在上面进行提问，这样可以节省部分 debug 的时间。

善于阅读官方文档：官方文档提供了最直接的关于代码，使用，注意事项等大量核心要点，善于阅读官方文档可以帮助我们快速入门，效率会比看视频等更高，也能避免大量不必要的误区。

代码组织：随着项目的扩大，代码逐渐增多，我们应当使用模块化设计，注意相关类、对象、变量的命名，配合对应的注释与文件之间的关联来保证代码的可读性。

异常处理：善于通过 try-except 结构来标注关键步骤，这会在调试环节节省大量的 bug 寻找时间。
